

**ДЗ 1. Арифметические операции над комплексными числами. Экспонента. Логарифм.
Возведение в степень.**

Мягкий дедлайн: 22.01, жесткий дедлайн: 24.01, 7 баллов

- 1.(0,5 б.) Вычислите $(-12 + 5i)^3$
- 2.(0,5 б.) Найдите модуль и аргумент числа $1 + e^{i\frac{\pi}{5}}$
- 3.(1 б.) Докажите что $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$, $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$, $\overline{z^{-1}} = (\overline{z})^{-1}$
- 4.(1 б.) Пусть $P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ — многочлен с комплексными коэффициентами, такой что для всех $z \in \mathbb{C}$ выполнено равенство $P(z) = \overline{P(\overline{z})}$. Опишите все такие многочлены.
- 5.(0,5 б.) Вычислите $\sqrt[4]{i}$
- 6.(0,5 б.) Вычислите $\sqrt{12 - 5i}$
- 7.(0,5 б.) Вычислите $\sqrt[4]{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$
- 8.(0,5 б.) Вычислите $\operatorname{Ln}(-1 + i)$
- 9.(1 б.) Вычислите $(1 - i)^{3-3i}$
- 10.(1 б.) Вычислите $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2i}$
- 11.(1 б.) Вычислите $\operatorname{Ln} i^i$
- 12.(1 б.) Решите уравнение $e^{2z} + 2e^z - 3 = 0$
- 13.(1 б.) Решите уравнение $\sin z = i\pi$